



内蒙古大学
《信号与系统》期末考试试卷 (A 卷)

(2024 年 春 季 学 期)

闭卷 120 分钟

学号_____姓名_____专业_____年级_____重修☐缓考☐

总分		题号	一	二	三
阅卷人		评分			

一、计算(本题共 10 小题， 1-5 题 3 分， 6-10 题 6 分， 共 45 分， 注意写出必要步骤)

1.分析信号 $x(t)=\sin\left(\frac{2}{3}t\right)+3\cos\left(\frac{1}{2}t\right)$ 的周期。

2.计算 $\int_{-\infty}^{\infty} t^2 \delta(t-3) dt$ 。

3.求卷积 $2tu(t)*u(t-2)$ 。

4.求 $F(\omega)=\delta(\omega-\omega_0)$ 原函数。

5.已知 $f(t)\Leftrightarrow F(j\omega)$, 用 $F(j\omega)$ 表示 $f(t)*f(t-t_0)$ 的傅里叶变换。

6.判断系统 $y(t)=\frac{d[e(t)]}{dt}$ 是否为线性的、时变的、因果的?

7.已知系统微分方程为 $\frac{dr(t)}{dt}+a_0r(t)=e(t)$, 画出系统框图, 并说明满足系统稳定的 a_0 范围。

$$F(z)=\frac{z}{(z+1)(z-1)}$$

8.已知系统微分方程为 $\frac{dr(t)}{dt}+3r(t)=2\frac{de(t)}{dt}$, 求系统的阶跃响应。

53

9. 求信号 $\text{Sa}(100t)$ 奈奎斯特抽样率和奈奎斯特抽样间隔。

10. 已知离散系统 $y(n)+2y(n-1)=x(n)$ ，求单位样值响应 $h(n)$ 。

二、工程应用（本题共2小题，每小题5分，共10分）

1. 连续时间系统的系统函数为 $H(\omega)=3e^{-j2\pi t_0\omega}$ ，判断是否为无失真传输系统，并求出系统的冲激响应。

2. 阐述傅里叶变换性质如何应用于通信系统的调制与解调过程。

三、综合题（本题共4题，1-2小题10分，3小题12分，4小题13分，共45分）

1. (10分)

已知连续时间系统的微分方程为： $y''(t)+5y'(t)+6y(t)=f'(t)+5f(t)$

(1) 求系统函数和单位冲激响应；（6分）

(2) 指出收敛域并判断系统的稳定性。（4分）

2. (10分)

求象函数 $F(Z)=\frac{Z^2}{(Z+1)(Z-2)}$ 在不同收敛域 ($|Z|>2, |Z|<1, 1<|Z|<2$) 的序列。

3. (12 分)

已知离散系统差分方程表示为 $y(n) - \frac{1}{3}y(n-1) = x(n)$,

(1)求系统函数和单位样值响应; (4 分)

(2)若系统零状态响应为 $y(n) = 3\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]u(n)$, 求激励信号 $x(n)$; (4 分)

(3)画出系统零极点分布, 说明其稳定性。(4 分)

4. (13 分)

已知因果系统的系统函数为 $H(s) = \frac{(s+3)}{(s^2+8s+12)}$, 输入信号为 $x(t) = e^{-3t}u(t)$, 初始条件 $y(0_-) = 1, y'(0_-) = 3$.

(1)写出系统微分方程; (3 分)

(2)求系统的零输入响应和零状态响应; (6 分)

(3)求系统的自由响应和强迫响应。(4 分)

2.分析5G 技术的推行所带来的工程伦理问题?

55